云计算时代下的主流软件研发云产品商业模式分析

■ 徐晨 魏龙 | 文

随着云服务市场中 IaaS 产品趋于同质化，云服务商纷纷将 PaaS 产品作为重点布局方向，以期在新一轮的产品竞赛中取得先机。软件研发云作为 PaaS 产品中的重要一环，主要是通过一站式云端平台为用户提供软件研发过程中所需的工具、环境及组件等云服务，让软件开发更为简单高效。本文拟对目前市场上主流的软件研发云产品进行分析，为了更好地覆盖不同企业类型产品，从传统设备厂商、互联网企业及新创公司选取市场知名度及影响力较高的产品——华为软件开发云、阿里云效平台及灵雀云，对其分别从产品战略定位、产品体系、服务模式及价格、销售策略等维度展开分析。

产品战略定位

华为软件开发云、阿里云效平台及灵雀云虽然推向市场时间都比较短，但也有各自的战略使命。华为软件开发云是华为云服务战略“一核两翼”的重要支撑点，以软件开发云为切入，构建线上线下 O2O 服务能力，最终实现华为云中小企业战略布局，并成为中小企业最信赖的云服务商之一。阿里云效平台作为阿里云面向企业服务的重要板块，主要使命是为企业赋能，助企业提效，进而为企业提供最强大的一站式研发效能平台。灵雀云科技虽然是云服务商中的新创企业，但却是容器服务和企业级 PaaS 领域的领军企业，灵雀云肩负着其助力企业客户数字化转型、不断获得持续创新能力的重大使命。具体如图 1 所示。

企业类型	具体产品	产品概述	战略使命
传统设备厂商		**华为软件开发云（DevCloud）**：华为于2016年12月正式对外发布，是集华为研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的一站式云端DevOps平台；面向开发者提供研发工具服务，让软件开发云简单高效。	作为华为云服务战略“一核两翼”中的“一翼”，面向中小企业市场，以软件开发云为切入点，构建线上线下O2O的服务能力。
互联网企业	云效平台	**云效**：阿里巴巴于2012年创立，是业内领先的面向企业一站式研发效能平台，涵盖单测、接口、UI、前端等分层自动化测试，通过项目管理流程和专项提效自动化工具，真正实现24小时持续集成持续交付。	为企业赋能，助企业提效，为企业提供最强大的一站式研发效能平台。
新创公司	alauda 灵雀云 容器服务	**灵雀云**：灵云雀科技于2015年3月对外发布，团队拥有全球领先、超大规模企业级云平台的开发、运维和管理经验，旨在为客户提供最专业的企业级容器云平台（Container as-a Service）。	助力企业获得持续创新的核心能力。

图 1 华为软件开发云、云效平台及灵雀云产品概述

产品体系

华为的软件开发云产品最为齐全，覆盖从项目管理、配置管理、云端 IDE、代码分析、编译打包到程序测试、发布及部署整个软件研发全流程，属于三家产品中功能最为丰富齐全的，其侧重于为用户提供软件研发全过程管理，相比于云效平台及灵雀云，华为软件开发云新增了项目管理、配置管理及云端 IDE 等功能模块。华为软件开发云提供的项目管理、配置管理功能模块，可以较好地满足开发前、中、后期项目协调、沟通等管理工作，并能满足用户进一步精细化管理工作。同时，华为软件开发云提供云端开发环境，并支持代码片段搜索、CodeCheck 缺陷推送服务。虽然上云是行业发展的必然趋势，但显然在线编程这一用户习惯还需要云服务商持续培养，而在软件研发 CI/CD 流水线上，华为软件开发云更多关注流水线整体的完备性，同时提供众多可视化分析、统计工具，以提升用户软件研发效能及管理水平。具体如图 2 所示。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

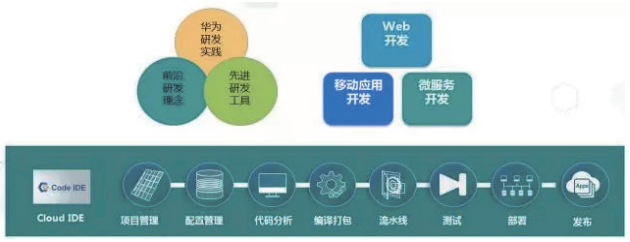


图 2　华为软件开发云产品视图

阿里的云效平台依托丰富的互联网行业成功实践，重点关注软件研发持续集成、持续交付服务，形成以企业研发效能为代表的众多解决方案，重点关注用户 CI/CD 流水线。其中，项目测试环节可为用户提供丰富的测试类型，涵盖单元、接口、UI、前端、安全、性能及预发布等分层自动化测试，层层把关，可大幅度降低人工成本。同时可根据用户多业务场景需求，提供以持续集成和交付方案、全栈 DevOps 闭环方案及研发效能管理方案等类型为主的一整套企业提升研发效能的定制化解决方案，但目前云效平台整体对项目管理模块关注偏少。具体如图 3 所示。

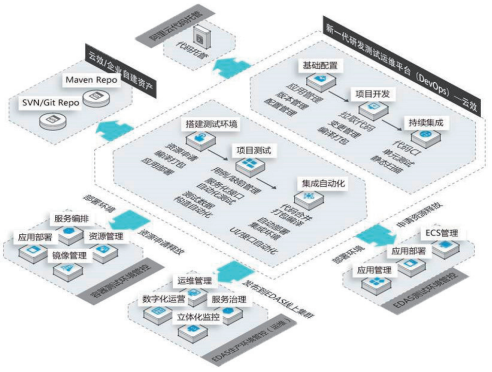


图 3　云效平台产品视图

灵雀云作为新创企业灵云雀科技的一个产品，通过致力于革命性技术创新，依靠强大的容器技术积累，对外提供企业级容器平台服务。灵雀云主要面向企业级应用市场，致力于帮助企业实现数字化转型，主要服务方向包括开发测试、智能运维及自助式跨云 IT 治理。其软件研发云是通过基于容器技术，以 DevOps 为理念，面向微服务应用的新一代 PaaS 平台，在帮助企业 IT 提升持续交付能力的同时，能带来更高的灵活性及敏捷性，实现基础设施云化、应用架构现代化和开发流程敏捷化。具体如图 4 所示。

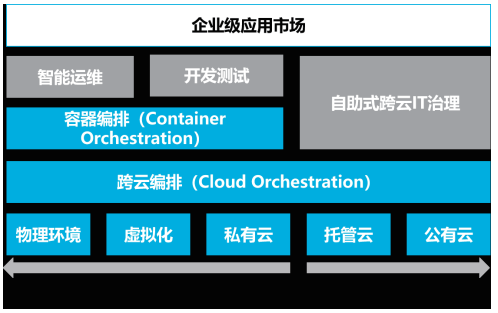


图 4　灵雀云产品视图

服务模式及价格

服务模式

华为软件开发云只提供公有部署的形式，即用户自助在华为云官网进行开通，然后通过公网即可访问云平台。其最大的缺点是客户代码等资源会保存在华为云的资源池中，这也导致对于数据资料私密性要求较高的以金融业为代表的企业用户不大会采用华为软件开发云的服务。

云效平台目前与阿里云是分开独立运营的，只支持线下开通服务，服务模式有公有部署及私有部署两种选择。公有部署与华为软件开发云较为类似，私有部署则是将云效平台部署到用户本地，将平台产品与用户本地机房融合连接，用户可通过内网访问，数据及资源存储、管理均在本地完成，进一步提升用户选择空间。

灵雀云主要是向用户提供 PaaS 服务平台，不提供底层资源服务，因此也支持混合部署及私有部署方式。其中，私有部署与云效基本相同，

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



混合部署是用户通过公网访问平台，灵雀云进行资源的集中管控，用户数据资源可存储在本地，也可以存储在用户购买的公有云资源中。

产品价格

华为软件开发云只提供公有部署的方式，目前用户可以根据自身业务需要直接在官网上选购，可以选取软件开发云中的全套餐、单一服务或者多个组合服务。其中，软件开发云基础套餐按人头计费，每小时扣费一次，以每小时人头峰值 × 单价进行扣费，累计人头数超过阶梯人头数范围后进入下一个付费阶梯，其余环节的服务计费模式也存在差异，如项目管理环节收费由用户数、使用时长及存储空间共同决定，编译构建则由使用时长决定。

云效平台及灵雀云均为线下开通模式，依据项目实际进行收费，价格会随项目难易及复杂度浮动。同时，灵雀云在混合部署模式下采取节点收费模式，按照使用人数及时间进行计费。

营销策略

在主流客户方面，云效平台及灵雀云较侧重互联网企业、中小企业、创业公司和个人开发者，而华为则重点为传统大中型企业、软件行业及个人开发者提供服务。此外，目前各家服务商都在积极布局，开始加速向各垂直行业进行市场拓展。

在销售渠道方面，互联网直销和代理商模式是大家普遍采用手段，而灵雀云的售前及时跟进客户需求则有效地促进了其产品的销售。

在服务支撑方面，华为软件开发云依靠华为云强大的服务体系，支撑力量强大；云效平台虽然是阿里巴巴旗下产品，但是与阿里云分开运营，服务体系有待进一步完善；灵雀云作为新创公司的产品，整体上相较其他两家较为薄弱。具体如图 5 所示。

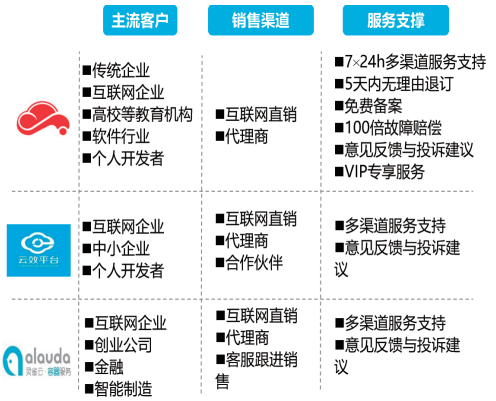


图 5 华为软件开发云、云效平台及灵雀云销售策略对比

华为软件开发云、云效平台及灵雀云作为目前软件研发云市场中的佼佼者，各有各的特色。华为软件开发云产品功能最为齐全，覆盖软件研发全生命周期，同时拥有华为云强大的服务支撑体系，整体上属于软件研发云行业较为出色的产品。云效平台则是基于自身互联网公司发展经验，总结出不同的业务场景，并形成以持续集成和交付方案、全栈 DevOps 闭环方案及研发效能管理方案等类型为主的定制化解决方案，能满足不同类型客户的多元化需求，但同时由于与阿里云分开独立运营，不支持线上开通功能，自身服务支撑体系较为薄弱。灵雀云凭借强大的技术创新能力，可以提供基础设施云化、应用架构现代化和开发流程敏捷化等企业数字化转型全套解决方案，但支撑团队力量较为薄弱，这是其较大的短板。 CTT

作者单位：中通服咨询设计研究院有限公司

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net